(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218189544 U
(45)授权公告日 2023.01.03

(21)申请号 202222435560.2

(22)申请日 2022.09.14

(73)专利权人 南京昊安工业设备有限公司
地址 210000 江苏省南京市江北新区中山科技园拓富路22号

(72)发明人 黄正风 常加林 金力农

(74)专利代理机构 南京汇业佳知识产权代理事务所(普通合伙) 32708
专利代理师 朱军

(51)Int.Cl.
B01J 8/02(2006.01)

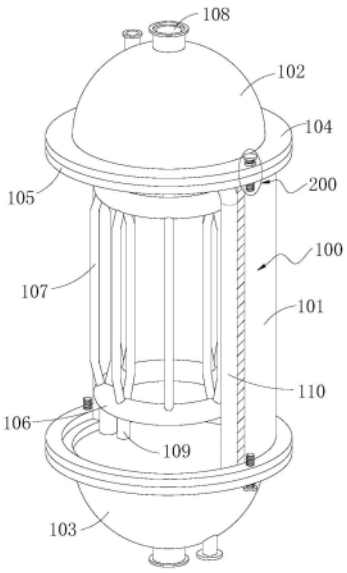
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种相变吸热的控温反应器

(57)摘要

本实用新型公开了一种相变吸热的控温反应器，包括：主体单元，其包括筒体以及分别设置在筒体上下两端的上顶罩和下顶罩，所述上顶罩和下顶罩靠近筒体的一端均固定设置有与筒体匹配的第一密封环，所述筒体上、下两端分别设置有与第一密封环匹配的第二密封环，所述筒体内上下两侧对称设置有环管，所述环管之间通过多组换热水管连通，所述下顶罩内设置有与环管连通的进水管，所述上顶罩设置有与环管连通的排水管，且下顶罩内固定安装有支撑座，所述支撑座上安装有多组催化剂筒，所述催化剂筒上端开口处设置有堵塞。本实用新型通过从而有效解决了多组连接螺栓松动从而大会致控温反应器壳体部件松动、反应物容易泄露的缺陷。



CN 218189544 U

1.一种相变吸热的控温反应器,其特征在于,包括:

主体单元(100),其包括筒体(101)以及分别设置在筒体(101)上下两端的上顶罩(102)和下顶罩(103),所述上顶罩(102)和下顶罩(103)靠近筒体(101)的一端均固定设置有与筒体(101)匹配的第一密封环(104),所述筒体(101)上、下两端分别设置有与第一密封环(104)匹配的第二密封环(105),所述筒体(101)内上下两侧对称设置有环管(106),所述环管(106)之间通过多组换热水管(107)连通,所述下顶罩(103)内设置有与环管(106)连通的进水管(109),所述上顶罩(102)设置有与环管(106)连通的排水管,且下顶罩(103)内固定安装有支撑座,所述支撑座上安装有多组催化剂筒(110),所述催化剂筒(110)上端开口处设置有堵塞(111),且催化剂筒(110)靠近换热管的一侧开设有多组均匀分布的布气孔(303);

防松动单元(200),其包括多组与第一密封环(104)和第二密封环(105)螺纹连接的连接螺栓(201),且第一密封环(104)上开设有与连接螺栓(201)匹配的正多边形凹槽(202),所述连接螺栓(201)上竖直摩擦滑动连接有与正多边形凹槽(202)匹配的正多边形定位块(203)。

2.根据权利要求1所述的一种相变吸热的控温反应器,其特征在于:所述正多边形定位块(203)与连接螺栓(201)通过多组位置对称的限位滑块(204)和限位滑槽竖直摩擦滑动连接。

3.根据权利要求2所述的一种相变吸热的控温反应器,其特征在于:所述控温反应器还包括调节布气单元(300),其包括与对应催化剂筒(110)转动连接的转杆(301)以及与催化剂筒(110)内壁密封转动连接的弧形板(302),所述转杆(301)向下插入催化剂筒(110)内与弧形板(302)固定连接,所述弧形板(302)上亦开设有多组均匀分布的布气孔(303)。

4.根据权利要求3所述的一种相变吸热的控温反应器,其特征在于:所述催化剂筒(110)与转杆(301)连接处设置有匹配的密封轴承,且转杆(301)顶端固定连接有转柄。

5.根据权利要求4所述的一种相变吸热的控温反应器,其特征在于:每个所述第一密封环(104)靠近第二密封环(105)的一侧均设置有密封凸起,且第二密封环(105)上开设有密封凸起匹配的密封凹槽。

6.根据权利要求5所述的一种相变吸热的控温反应器,其特征在于:所述正多边形凹槽(202)内壁垫设有磁铁片,且正多边形定位块(203)为铁质。

一种相变吸热的控温反应器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及控温反应器技术领域，尤其涉及一种相变吸热的控温反应器。

背景技术

[0002] 近年来，CO变换反应器作为化工行业的一种广泛应用反应器，其间，人们对变换反应器进行了多次的改进，由原来全轴向改为全径向，在催化剂床层阻力方面取得很好效果，但催化剂床层仍为绝热反应，催化剂床层分为若干床层，每床层之间采取间接换热或用水冷，这种间接换热回收变换系统普遍存在着热能品位低，回收显热和潜热效率低、催化剂易超温等缺陷，因此市面上热能品味高、潜热效率高的相变吸热的控温反应器也随之普及开来。

[0003] 目前市面上现有的相变吸热的控温反应器为了便于更换催化剂以及对其内部进行检修一般将设置成分离式的，而分离式的控温反应器在实际工作的时候，其内部在进行反应器的时候容易顶动控温反应器各部件连接处的螺栓松动、进而导致控温反应器内部松动、容易反应物泄漏、严重时甚至引发安全事故的缺陷。

实用新型内容

[0004] 本部分的目的在于概述本实用新型的实施例的一些方面以及简要介绍一些较佳实施例。在本部分以及本申请的说明书摘要和实用新型名称中可能会做些简化或省略以避免使本部分、说明书摘要和实用新型名称的目的模糊，而这种简化或省略不能用于限制本实用新型的范围。

[0005] 鉴于上述现有一种相变吸热的控温反应器存在的问题，提出了本实用新型。

[0006] 因此，本实用新型目的是提供一种相变吸热的控温反应器，其适用于解决在实际工作的时候，其内部在进行反应器的时候容易顶动控温反应器各部件连接处的螺栓松动、进而导致控温反应器内部松动、容易反应物泄漏、严重时甚至引发安全事故的问题。

[0007] 为解决上述技术问题，本实用新型提供如下技术方案：一种相变吸热的控温反应器，包括：

[0008] 主体单元，其包括筒体以及分别设置在筒体上下两端的上顶罩和下顶罩，所述上顶罩和下顶罩靠近筒体的一端均固定设置有与筒体匹配的第一密封环，所述筒体上、下两端分别设置有与第一密封环匹配的第二密封环，所述筒体内上下两侧对称设置有环管，所述环管之间通过多组换热水管连通，所述下顶罩内设置有与环管连通的进水管，所述上顶罩设置有与环管连通的排水管，且下顶罩内固定安装有支撑座，所述支撑座上安装有多组催化剂筒，所述催化剂筒上端开口处设置有堵塞，且催化剂筒靠近换热管的一侧开设有多组均匀分布的布气孔；

[0009] 防松动单元，其包括多组与第一密封环和第二密封环螺纹连接的连接螺栓，且第一密封环上开设有与连接螺栓匹配的正多边形凹槽，所述连接螺栓上竖直摩擦滑动连接有与正多边形凹槽匹配的正多边形定位块。

[0010] 作为本实用新型所述一种相变吸热的控温反应器的一种优选方案，其中：

[0011] 所述正多边形定位块与连接螺栓通过多组位置对称的限位滑块和限位滑槽竖直摩擦滑动连接。

[0012] 作为本实用新型所述一种相变吸热的控温反应器的一种优选方案，其中：

[0013] 所述控温反应器还包括调节布气单元，其包括与对应催化剂筒转动连接的转杆以及与催化剂筒内壁密封转动连接的弧形板，所述转杆向下插入催化剂筒内与弧形板固定连接，所述弧形板上亦开设有多组均匀分布的布气孔。

[0014] 作为本实用新型所述一种相变吸热的控温反应器的一种优选方案，其中：

[0015] 所述催化剂筒与转杆连接处设置有匹配的密封轴承，且转杆顶端固定连接有转柄。

[0016] 作为本实用新型所述一种相变吸热的控温反应器的一种优选方案，其中：

[0017] 每个所述第一密封环靠近第二密封环的一侧均设置有密封凸起，且第二密封环上开设有密封凸起匹配的密封凹槽。

[0018] 作为本实用新型所述一种相变吸热的控温反应器的一种优选方案，其中：

[0019] 所述正多边形凹槽内壁垫设有磁铁片，且正多边形定位块为铁质。

[0020] 本实用新型的有益效果：该装置通过在第一密封环和第二密封环上设置多组连接螺栓配合正多边形凹槽和正多边形定位块的配合使用，当连接螺栓紧固好以后，推动与连接螺栓竖直摩擦滑动连接的正多边形定位块与正多边形凹槽配合，从而有效解决了多组连接螺栓松动从而大会致控温反应器壳体部件松动、反应物容易泄露的缺陷；

[0021] 通过转动转杆，调节弧形板上布气孔与催化剂筒布气孔的重叠面积，当二者完全重合时，此时多组布气孔完全打开，催化剂筒内外调节布气速率最大，当催化剂筒侧壁上的布气孔与弧形板上的布气孔完全错开时，此时催化剂筒随之与反应器内腔完全隔绝，可以根据实际使用需求调节催化剂筒布气速率，提高控温反应器内反应物的反应效率。

附图说明

[0022] 为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其它的附图。其中：

[0023] 图1为本实用新型提出的一种相变吸热的控温反应器的整体内部结构示意图；

[0024] 图2为本实用新型提出的一种相变吸热的控温反应器的防松动单元结构示意图；

[0025] 图3为本实用新型提出的一种相变吸热的控温反应器的调节布气单元结构示意图。

[0026] 附图说明：100主体单元、101筒体、102上顶罩、103下顶罩、104第一密封环、105第二密封环、106环管、107换热水管、108出水管、109进水管、110催化剂筒、111堵塞、200防松动单元、201连接螺栓、202正多边形凹槽、203正多边形定位块、204限位滑块、300调节布气单元、301转杆、302弧形板、303布气孔。

具体实施方式

[0027] 为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂，下面结合说明书附图对本实用新型的具体实施方式做详细的说明。

[0028] 在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型，但是本实用新型还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施，本领域技术人员可以在不违背本实用新型内涵的情况下做类似推广，因此本实用新型不受下面公开的具体实施例的限制。

[0029] 其次，此处所称的“一个实施例”或“实施例”是指可包含于本实用新型至少一个实现方式中的特定特征、结构或特性。在本说明书中不同地方出现的“在一个实施例中”并非均指同一个实施例，也不是单独的或选择性的与其他实施例互相排斥的实施例。

[0030] 再其次，本实用新型结合示意图进行详细描述，在详述本实用新型实施例时，为便于说明，表示器件结构的剖面图会不依一般比例作局部放大，而且所述示意图只是示例，其在此不应限制本实用新型保护的范围。此外，在实际制作中应包含长度、宽度及深度的三维空间尺寸。

[0031] 实施例

[0032] 参照图1-图3，为本实用新型的一个实施例，提供了一种相变吸热的控温反应器，包括主体单元100、防松动单元200和调节布气单元300。

[0033] 其中，主体单元100，其包括筒体101以及分别设置在筒体101上下两端的上顶罩102和下顶罩103，上顶罩102和下顶罩103靠近筒体101的一端均固定设置有与筒体101匹配的第一密封环104，筒体101上、下两端分别设置有与第一密封环104匹配的第二密封环105，每个第一密封环104靠近第二密封环105的一侧均设置有密封凸起，且第二密封环105上开设有密封凸起匹配的密封凹槽，通过密封凸起与密封凹槽的配合使用，进一步提高了第一密封环104和第二密封环105的气密性，筒体101内上下两侧对称设置有环管106，环管106之间通过多组换热水管107连通，下顶罩103内设置有与环管106连通的进水管109，上顶罩102设置有与环管106连通的排水管，且下顶罩103内固定安装有支撑座，支撑座上安装有多组催化剂筒110，催化剂筒110上端开口处设置有堵塞111，且催化剂筒110靠近换热管的一侧开设有多组均匀分布的布气孔303；

[0034] 防松动单元200，其包括多组与第一密封环104和第二密封环105螺纹连接的连接螺栓201，且第一密封环104上开设有与连接螺栓201匹配的正多边形凹槽202，正多边形凹槽202内壁垫设有磁铁片，且正多边形定位块203为铁质，这样设置的目的，是为了避免正多边形定位块203从正多边形凹槽202滑出，连接螺栓201上竖直摩擦滑动连接有与正多边形凹槽202匹配的正多边形定位块203，正多边形定位块203与连接螺栓201通过多组位置对称的限位滑块204和限位滑槽竖直摩擦滑动连接；这样设置的目的，提高了连接螺栓201与正多边形定位块203之间的摩擦力，只有当足够的外力作用正多边形定位块203才会相对连接螺栓201发生移动。

[0035] 控温反应器还包括调节布气单元300，其包括与对应催化剂筒110转动连接的转杆301以及与催化剂筒110内壁密封转动连接的弧形板302，转杆301向下插入催化剂筒110内与弧形板302固定连接，催化剂筒110与转杆301连接处设置有匹配的密封轴承，且转杆301顶端固定连接有转柄，弧形板302上亦开设有多组均匀分布的布气孔303；通过转动转杆301，调节弧形板302上布气孔303与催化剂筒110布气孔303的重叠面积，当二者完全重合

时，此时多组布气孔303完全打开，催化剂筒110内外调节布气速率最大，当催化剂筒110侧壁上的布气孔303与弧形板302上的布气孔303完全错开时，此时催化剂筒110随之与反应器内腔完全隔绝，可以根据实际使用需求调节催化剂筒110布气速率，提高控温反应器内反应物的反应效率。

[0036] 使用过程中，针对控温反应器在实际工作的时候，其内部在进行反应器的时候容易顶动控温反应器各部件连接处的螺栓松动、进而导致控温反应器内部松动、容易反应物泄漏、严重时甚至引发安全事故的缺陷，该装置通过在第一密封环104和第二密封环105上设置多组连接螺栓201配合正多边形凹槽202和正多边形定位块203的配合使用，当连接螺栓201紧固好以后，推动与连接螺栓201竖直摩擦滑动连接的正多边形定位块203与正多边形凹槽203配合，从而有效解决了多组连接螺栓201松动从而大会致控温反应器壳体部件松动、反应物容易泄露的缺陷。

[0037] 应说明的是，以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制，尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明，本领域的普通技术人员应当理解，可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换，而不脱离本实用新型技术方案的精神和范围，其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

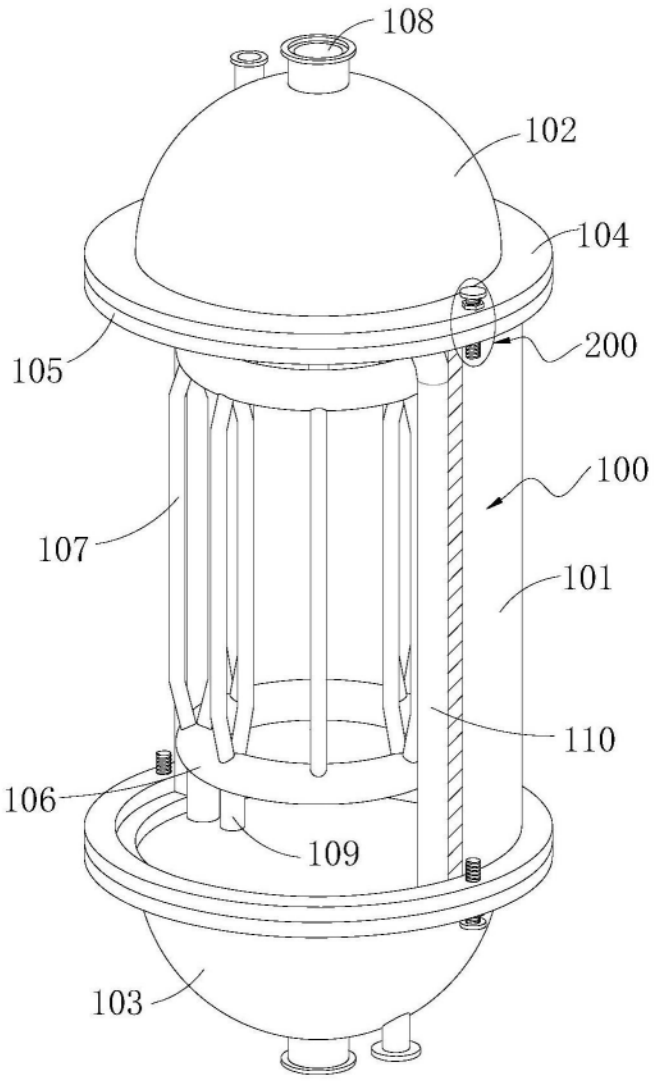


图1

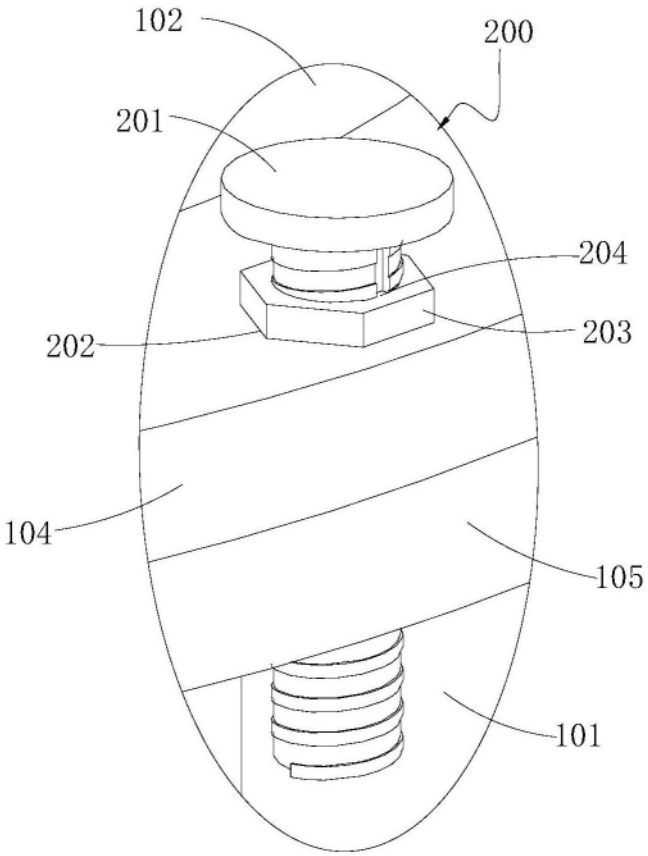


图2

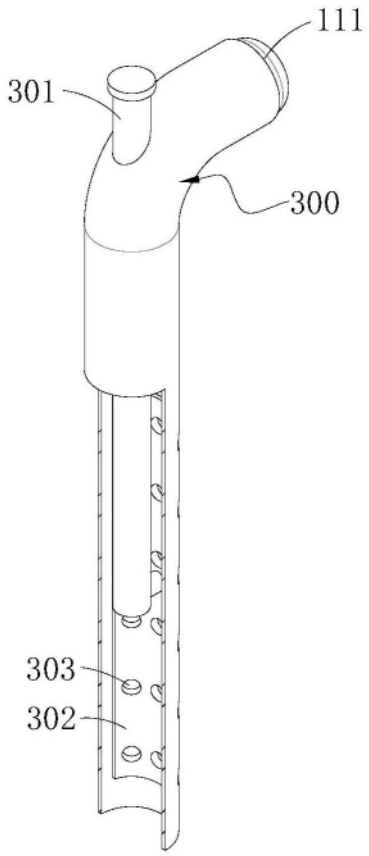


图3